

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za *matematiko in fiziko*



Adiabatsko dihajoči obročasti biljard

Študent:
Jurij Šumak

Profesor: prof. dr. Tomaž Prosen
Asistent: Rustem Sharipov

AKADEMSKO LETO 2025/2026

1 Uvod in opis problema

V nalogi obravnavamo dinamiko točkastega delca v ravninskem obročastem biljardu, ki ga omejujeta dve koncentrični krožnici. Zunanja stena pri radiju R miruje, notranja stena pa se s časom periodično širi in krči (»dih«). Radij notranje stene se spreminja kot:

$$r(t) = r_0[1 + \epsilon \cos(\omega t)], \quad (1)$$

kjer je r_0 povprečni radij, ϵ amplituda motnje in ω krožna frekvenca dihanja. Odboji od obeh sten so elastični.

Ker sta steni ves čas koncentrični krožnici, so sile ob trkih strogo radialne. Zato v sistemu ni navora in se vrtilna količina delca strogo ohranja: $L = xv_y - yv_x = \text{konst.}$. Zaradi te ohranitve se problem efektivno reducira na enodimenzionalno gibanje, vezano na radialno in časovno komponento. Glavni cilj naloge je preveriti, ali ohranitev adiabatne invariante pri majhnih frekvencah preprečuje neomejeno rast energije delca.

2 Reševanje problema

Enačbe gibanja med odboji opisujejo ravno gibanje s konstantno hitrostjo, zato smo sistem reševali z dogodkovno vodeno (angl. *event-driven*) simulacijo. Algoritem deluje v naslednjih korakih:

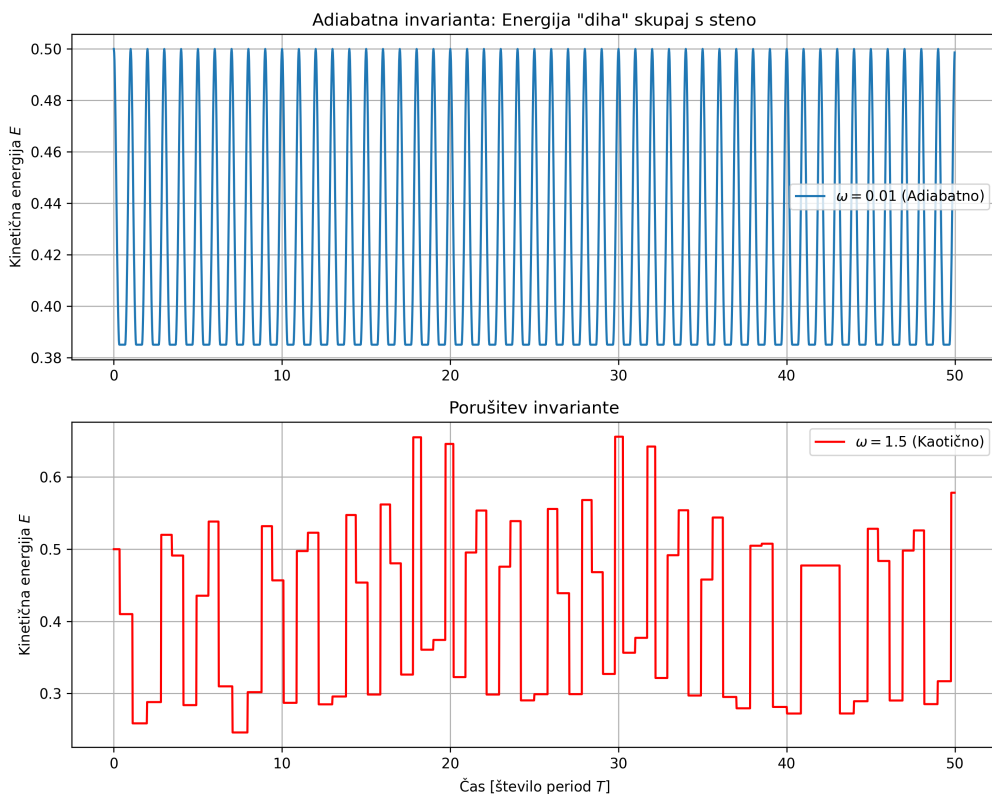
1. Izračunamo čas do trka z zunanjo mirujočo steno t_{out} s pomočjo kvadratne enačbe za presek premice in krožnice.
2. Izračunamo čas do trka z notranjo gibajočo steno t_{in} . Čas preseka iščemo numerično z Brentovo metodo na gosti časovni mreži. Za preprečitev lepljenja delca s steno algoritem zazna le prehode, pri katerih se razdalja med delcem in steno spremeni iz pozitivne v negativno.
3. Delec premaknemo za $\min(t_{out}, t_{in})$.
4. Ob trku posodobimo vektor hitrosti. Pri odboju od zunanje stene se normalna komponenta hitrosti obrne ($v'_n = -v_n$). Pri odboju od notranje stene upoštevamo hitrost stene $V_{wall} = \dot{r}(t)$, normalna hitrost pa se spremeni po pravilu $v'_n = 2V_{wall} - v_n$.

Za preučevanje dinamike v faznem prostoru smo konstruirali stroboskopsko preslikavo, pri kateri stanje sistema (r, v_r) beležimo natanko ob časih $t = nT$, kjer je $T = 2\pi/\omega$ perioda dihanja stene.

3 Rezultati in analiza

3.1 Evolucija energije in Fermijevo pospeševanje

Najprej smo na krajši časovni skali (50 period) opazovali časovni razvoj kinetične energije E pri konstantni vrtilni količini $L = 0.8$. Primerjali smo dva skrajna primera: adiabatno počasi dihačo steno in hitro dihačo steno.

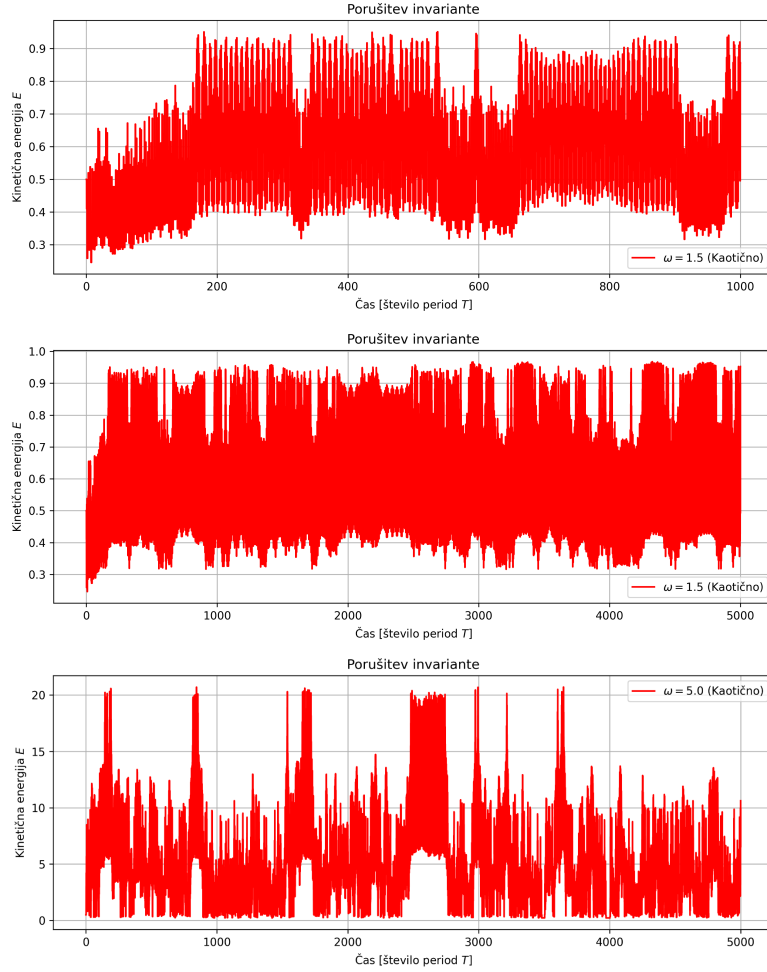


Slika 1: Časovni razvoj energije v prvih 50 periodah. Zgoraj: adiabatni primer ($\omega = 0.01$). Spodaj: kaotični primer ($\omega = 1.5$) z izrazitim Fermijevim pospeševanjem.

Kot je razvidno z zgornjega panela na sliki 1, pri nizkih frekvencah ($\omega = 0.01$) sistem ohranja adiabatno invarianto (akcijski integral $I = \oint p_r dr \approx \text{konst.}$), zato energija gladko harmonično oscilira skladno z gibanjem steno in se po vsaki periodi strogo vrne v začetno stanje.

Pri višjih frekvencah (spodnji panel, $\omega = 1.5$) se adiabatnost poruši. Ker se kinetična energija spremeni le ob hipnem trku z notranjo steno, opazimo stopničasto spreminjanje energije. Te naključne spremembe hitrosti vodijo v stohastični naključni sprehod navzgor – t. i. Fermijevo pospeševanje.

Da bi preverili, ali ta rast vodi v neskončnost, smo simulacijo za kaotični primer ($\omega = 1.5$) podaljšali na 1000 in 5000 period.



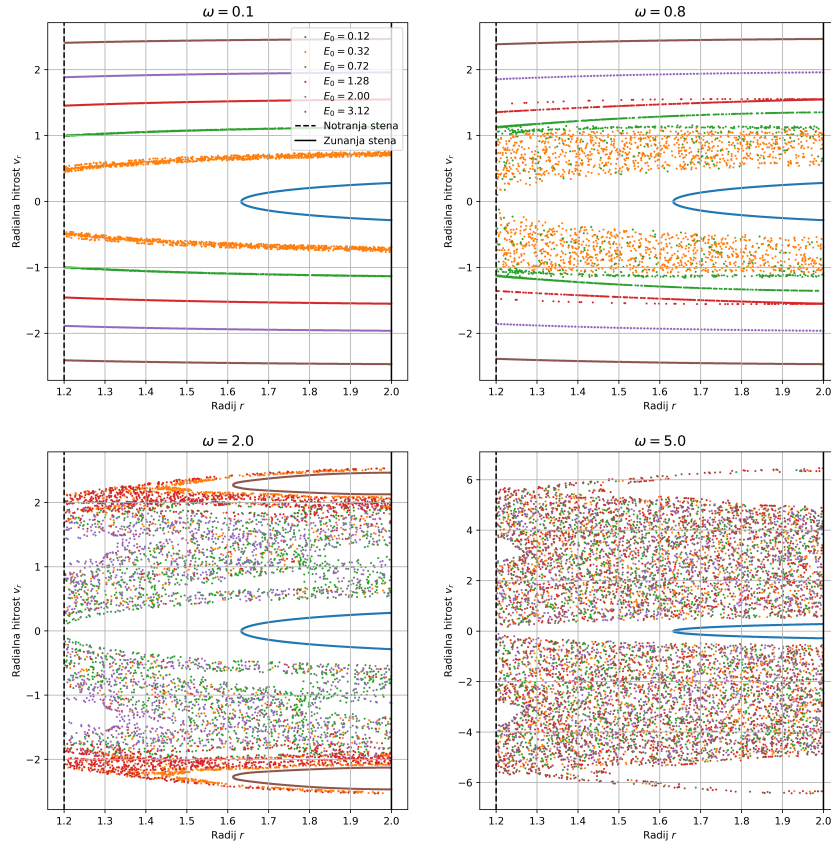
Slika 2: Evolucija kinetične energije v neadiabatnem, kaotičnem režimu za dve različni frekvenci gnanja ($\omega = 1.5$ in $\omega = 5.0$). Zgoraj: Časovni razvoj v prvih 1000 periodah za $\omega = 1.5$. Vidna je začetna stohastična rast energije, ki se po določenem času ustavi blizu $E \approx 0.95$. V sredini: Dolgoročni časovni razvoj (5000 period) za $\omega = 1.5$, ki dokazuje, da energija ostaja strogo zamejena. Spodaj: Dolgoročni časovni razvoj pri višji frekvenci gnanja ($\omega = 5.0$). Kljub močnejšemu pospeševanju in doseganju znatno višjih vrednosti ($E \approx 20$) energija tudi v tem primeru ne zbeži v neskončnost, kar potrjuje, da KAM bariere preživijo in zamejijo kaos tudi pri močnejši motnji.

Slika 2 potrjuje, da kljub izrazito kaotični dinamiki kinetična energija ne zraste v neskončnost. To nakazuje, da bi energija ostala strogo zamejena tudi pri poljubno dolgem času opazovanja. Po začetnem stohastičnem dvigu se namreč rast ustavi, energija pa nato le še naključno fluktuirajo pod določeno zgornjo mejo. Fizikalni razlog za to saturacijo je učinkovita ponovna vzpostavitev adiabatskega režima: delec pri visokih hitrostih prepotuje razdaljo med stenama v času, ki je izredno kratek v primerjavi s hitrostjo premikanja stene. V skladu z izrekom KAM (Kolmogorov-Arnold-Moser) se pri teh visokih energijah v faznem prostoru ohranijo zvezne invariantne krivulje (KAM bariere). Te delujejo kot neprepusten zid in sistemu absolutno preprečijo nadaljnjo difuzijo energije.

3.2 Stroboskopske preslikave in prehod v kaos

Za potrditev obstoja KAM barier in natančnejše opazovanje strukture faznega prostora smo generirali stroboskopske preslikave v ravnini (r, v_r) za nabor začetnih energij E_0 in različne frekvence ω .

Porušitev adiabatne invariante in nastanek KAM barier ($L = 0.8, R = 2.0, r_0 = 1.0, \varepsilon = 0.2$)



Slika 3: Stroboskopski fazni portreti za frekvence $\omega \in \{0.1, 0.8, 2.0, 5.0\}$. Parametri sistema so $R = 2.0, r_0 = 1.0$ in $\varepsilon = 0.2$.

Strukturo in evolucijo prikazanega faznega prostora lahko razumemo prek osnovnih lastnosti hamiltonskih dinamičnih sistemov. Ker je naš sistem konzervativen, po **Liouvillovem izreku** ohranja volumen faznega prostora. To pomeni, da se orbite ne morejo ujeti v eno točko (atraktor), temveč raziskujejo razpoložljiv prostor. Na stroboskopskih portretih opazimo dve jasno ločeni vrsti gibanja:

1. **Regularno gibanje (invariantne krivulje):** Pri nizkih frekvencah ($\omega \rightarrow 0$) in pri zelo visokih energijah delec riše gladke, sklenjene krivulje. Gibanje je povsem predvidljivo in energija ne more naključno rasti.
2. **Kaotično morje (mešanje):** V vmesnem območju se orbite ne gibljejo več po gladkih krivuljah, temveč navidezno naključno premešajo določen del faznega

prostora. Na tem območju ima sistem **lastnost mešanja**, kar se makroskopsko odraža kot Fermijevo pospeševanje. Ker pa to kaotično morje ostaja strogo ujeta med zgornjo in spodnjo invariantno krivuljo (bariero), se energija delca nikoli ne more povečati do neskončnosti.

Analiza faznih portretov pri specifičnih frekvencah (slika 3) pokaže jasen prehod med tema dvema režimoma:

- $\omega = 0.1$: Dinamika je praktično integrabilna. Fazni prostor zapolnjujejo gladke invariantne krivulje, adiabatna invarianta preživi povsod.
- $\omega = 0.8$: Pojavi se resonančno obnašanje. Po izreku Poincaré–Birkhoffa nekatere invariantne krivulje razpadejo v verigo stabilnih otokov, v okolici katerih se začne razvijati stohastična plast.
- $\omega = 2.0$: Fazni prostor je mešan. Resonance se prekrijejo (Chirikov kriterij) in nastane prostrano kaotično morje. Zgoraj in spodaj, pri višjih absolutnih hitrostih, pa se jasno vidijo sklenjene invariantne krivulje – zunanje KAM bariere, ki zamejijo kaotično morje in povzročijo saturacijo energije z grafa 2.
- $\omega = 5.0$: Kaotično morje močno naraste in uniči notranje otoke stabilnosti. Oddaljenost zunanjih KAM barier po osi v_r se drastično poveča, kar omogoča doseganje bistveno višjih energij pred saturacijo.

3.3 Animacije v konfiguracijskem prostoru

Za boljšo vizualizacijo dinamike so bile izdelane tudi animacije gibanja delca v realnem (konfiguracijskem) prostoru. Opazovali smo sled delca za različne kombinacije parametrov ($\omega \in \{0.1, 0.5, 1.0, 2.0\}$ in $E_0 \in \{0.5, 0.72, 1.0, 1.5, 2.0\}$). Animacije vizualno potrjujejo prehod iz preprostih kvaziperiodičnih orbit, značilnih za ohranjeno adiabatno invarianto, v gosto prepletene ergodične in kaotične trajektorije, pri katerih delec postopoma zapolni celoten dovoljen prostor med obročema.